

באמצעות הצרם הנולי וסימום המולי צרם
 נוח לנשים ולסמא א-2 נגדים במקביל:

$$I_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

כלומר, מכפילים את הצרם הנולי.
 הנגד שליו מעוותי צרם שליו אלא כזה המקביל לו.

→

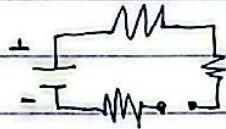
→

→

המקביל והקצר במעגל החשמלי

המקביל במעגל החשמלי

עק הניו מצב שבו 2 נקודות במעגל החשמלי שליו אמצוהר להיות
 מחוברות - במעגל.



המקביל במעגל סוגי:

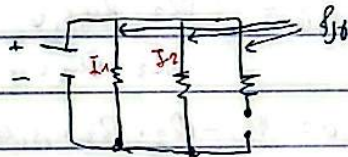
המקביל לא סגור ואין צרם במעגל.

המקביל במעגל מקביל:

במצב שבו יש עק אין צרם.

סכום הצרם I קלן מר:

$$I = I_1 + I_2$$



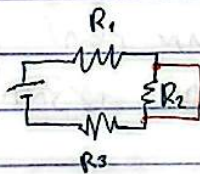
הקצר החשמלי

קצר נוצר כאשר 2 נקודות במעגל החשמלי שליו אמצוהר להיות מחוברות - מחוברות.

קצר במעגל סוגי:

$$R_T = R_1 + R_2 \quad (R_2 \text{ נולו})$$

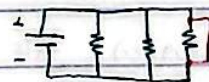
$$R_{2,3} = \frac{R_2 \cdot 0}{R_2 + 0} = 0$$



כלומר, הצרם $\frac{V}{R}$.

הקצר במעגל המקביל:

$$I = \frac{V}{0} = \infty \quad R_T = 0$$



כל המעגל מקוצר.

→

→

→

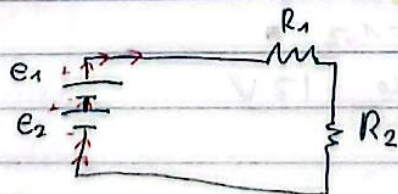
חיבור מר מחוברות אחר בקטור

במעגל צד 2 מקוצר המר

מחברות האלו כיון ולק

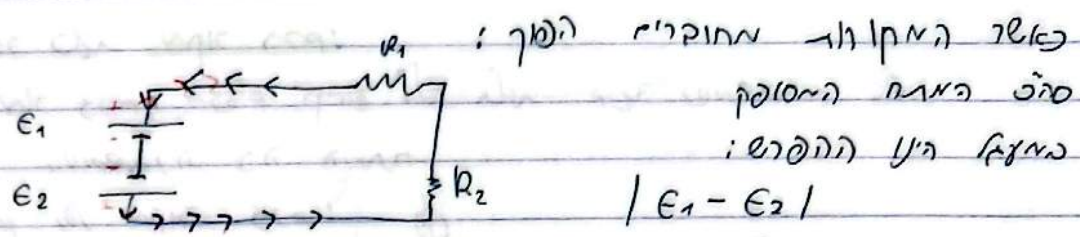
סכום האם המסופק במעגל

$$E_T = E_1 + E_2$$



$$I = \frac{E_1 + E_2}{R_T}$$

2 המקוצר מצביאים צרם האלו כיון ולק הצרם במעגל צד:



מקור המתח העצום קובע את כיוון הזרם.
 בדוגמה שלנו: $E_1 = 20V$ $E_2 = 30V$
 המתח: $E_T = 10V$

כיוון הזרם: יוצא מה + של R_2
 למעשה, E_1 משמש כזרז ולא כמסך

שיטת ארבעון (לוח)
סופר פוטנציאל (הרכבה)

העקרון של השיטה ההרכבה קובע שהגודל (זרם או מתח) במעגל איננו היצוי מספר מקורות, טיבם וחיבורם. סכום כל המקורות למקור בודד.

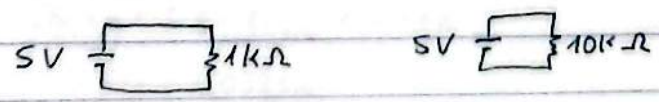
אם לדוגמה יש מעגל בעל 3 מקורות, טיב וצורה 3 מדגים, כל אחד עם מקור אחד, ונסו לסדר את כל המקורות מעל איננו הניין מתח שבו כל הרכיבים איננו.

רכיב איננו זהו רכיב שכשהזרם שלו גדל / קטן גם המתח שלו גדל / קטן באותו יחס (נגד הוא רכיב איננו).
 בנוגע מתח: $U = I \cdot R$ $\Leftrightarrow R = U / I$ $2V = 2 \cdot R$

כדי ליטול מתח עם מספר מקורות, ננסה בל פסג את כל המקורות חוץ מ-1, נסיר את המתח, ואחר מן נתור על הפעולה עבור כל מקור אתר שנלאר.

את המצאה נחבר את נחסי פתגוס לכיון.
שיטת מקורב: מקור מרוב-מקצרים, מקור זכר-מקצרים.
מקור זכר

על כל הרכיב מקורות מתח במקורות אלו המתח קצור ולא משנה גודל כנגד שמחברים אלו.



מה שמורה גודל כנגד זהו הזרם.

נכר כרגע מקור זרם:

קמקור זרם, הזרם קבוע ולא גלגל קטן שמסתברת אליו.

זהו במערכת זה המעלה.

סימון של מקור זרם:

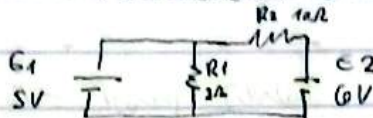
החל מהרגע זה כיוון הזרם.

מקור הזרם קובע את הסמן, גם אם יחידו לו קטור מקור זרם.

ש"כ"ז"ה: זה הזרם זרם השוק.

הנחיות:

1. חשבו את הזרם דרך R_2 אך שימוש 1000/1000.



נעשה (נקצר) את E_1 .

נשאר את E_2 .

$$I_R = \frac{E_2}{R_2} = \frac{6}{10} = 0.6A$$

מימין למעלה

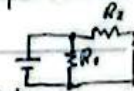


נקצר את E_2 לקבל:

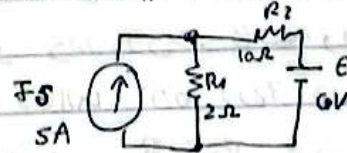
$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \cdot 10}{2 + 10} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3} \Omega$$

$$I = \frac{E_1}{R_T} = \frac{5}{\frac{5}{3}} = 3A$$

$$I = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{5}{10} = 0.5A$$



$$I_{R2} = I_{R2_{total}} - I_{R2} = 0.6 - 0.5 = 0.1A \quad \text{מימין למעלה}$$



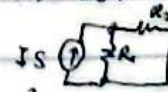
נמן המערכת קטן: חשבו זרם R_2 .

נמן את מקור הזרם ונקבל:



$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{6}{12} = 0.5A \quad \text{המקבל מימין מעלה: זרם זרם מימין למעלה}$$

נקצר את E ונשאר את IS .



$$R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3}{12} \quad \text{זרם מחלק זרם}$$

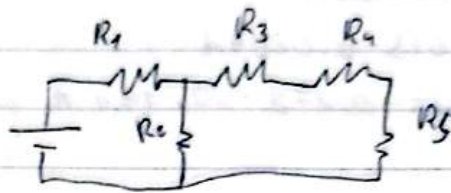
$$I = I_S \cdot R_2 = \frac{5}{4}A$$

$$I_{R1} = \frac{5}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}A$$

הזרם משמאל לימין

$R_1 = 120 \Omega$ $R_2 = 40 \Omega$ $R_3 = 600 \Omega$ $R_4 = 60 \Omega$ $R_5 = 60 \Omega$

הערה: כל החישובים נעשו ב-100V



(10) $R_{3,4,5} = R_3 + R_4 + R_5 = 600 + 60 + 60 = 720 \Omega$

$R_{2,3,4,5} = \frac{R_2 \cdot R_{3,4,5}}{R_2 + R_{3,4,5}} = \frac{40 \cdot 720}{40 + 720} = 37.89 \Omega$

$R_T = 37.89 + 120 = 157.89$

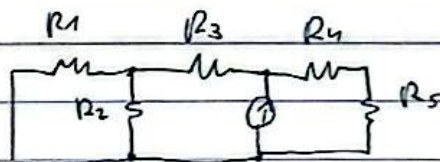
$I = \frac{E}{R_T} = \frac{40}{157.89} = 0.253 A$

$I_{R1} = 0.253 A$

$I_{R2} = I_T \cdot \frac{R_{3,4,5}}{R_2 + R_{3,4,5}} = 0.253 \cdot \frac{720}{760} = 0.24 A \downarrow$

$I_3 = I_4 = I_5 = I_T - I_{R2} = 0.013 A \rightarrow$

הערה: כל החישובים נעשו ב-100V



$R_{1,2} = \frac{120 \cdot 40}{120 + 40} = 30 \Omega$

$R_{2,3} = R_{1,2} + R_3 = 30 + 600 = 630 \Omega$

$R_{4,5} = R_4 + R_5 = 120 \Omega$

$I_{4,5} = I_S \cdot \frac{R_{2,3}}{R_{2,3} + R_{4,5}} = 0.212 \cdot \frac{630}{750} = 0.17808 A \rightarrow$

$I_{R2,3} = I_S - I_{4,5} = 0.212 - 0.178 = 0.03392 A \leftarrow$

$I_{R3} = I_{R2,3} = 0.0339 A$

$I_{R2} = I_{R3} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0.0339 \cdot \frac{120}{160} = 0.0254 A$

m

$$I_{R12} = I_{R3} - I_{R2} = 0.0339 - 0.0254 = 0.0085A$$

גלגל

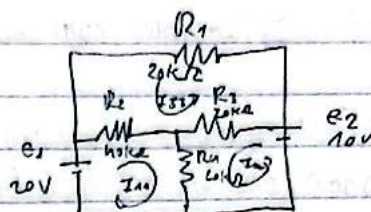
$$I_{R1} = I_{R1} - I_{R2} = 0.253 - 0.085 = 0.2445A$$

$$I_{R2} = I_{R2} + I_{R1} = 0.24 + 0.0254 = 0.2564A$$

$$I_{R3} = I_{R3} - I_{R2} = 0.0339 - 0.013 = 0.0209A$$

$$I_{R4} = I_{R5} = I_{R4} + I_{R2} = 0.063 + 0.178 = 0.191A$$

4 resistors / 5 resistors



$$E_1 = R_2(I_{11} + I_{22}) + R_4(I_{11} + I_{22})$$

$$E_2 = R_3(I_{22} - I_{33}) - R_4(I_{11} + I_{22})$$

$$0 = R_1(I_{33}) + R_2(I_{11} + I_{33}) + R_3(I_{33} - I_{22})$$

max/min

$$I_{11} = 0.8 \text{ mA} \quad I_{22} = -0.4 \text{ mA} \quad I_{33} = -0.5 \text{ mA}$$

$$I_{R1} = I_{33} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_{R2} = I_{11} - I_{33} = 0.8 - (-0.5) = 0.3 \text{ mA}$$

$$I_{R3} = I_{22} - I_{33} = -0.4 - (-0.5) = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_{R4} = I_{11} + I_{22} = 0.8 + (-0.4) = 0.4 \text{ mA}$$

#

power dissipation 3W

$$P_{R1} = I_{R1}^2 \cdot R_1 = (0.5 \text{ mA})^2 \cdot 20 \text{ k} = 5 \text{ mW}$$

$$P_{R2} = I_{R2}^2 \cdot R_2 = (0.3 \text{ mA})^2 \cdot 40 \text{ k} = 3.6 \text{ mW}$$

$$P_{R3} = I_{R3}^2 \cdot R_3 = (0.1 \text{ mA})^2 \cdot 20 \text{ k} = 0.2 \text{ mW}$$

$$P_{R4} = I_{R4}^2 \cdot R_4 = (0.4 \text{ mA})^2 \cdot 20 \text{ k} = 3.2 \text{ mW}$$

$$P_{E1} = E_1 \cdot I_{11} = 20 \cdot 0.8 = 16 \text{ mW}$$

$$P_{E2} = E_2 \cdot I_{22} = 10 \cdot (-0.4) = -4 \text{ mW}$$

power E1

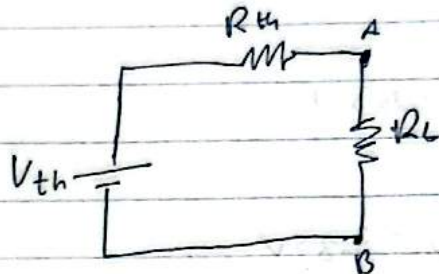
$$P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} = 12 \text{ mW}$$

power E2

$$P_{R1} + P_{R2} + P_{R3} + P_{R4} + P_{E2} = P_{E1} = 16 \text{ mW}$$

תורת החיבורים

המטרה היא למצוא את V_{th} ו- R_{th} של המקור הממוצע הנראה מנקודת המבחן A,B.

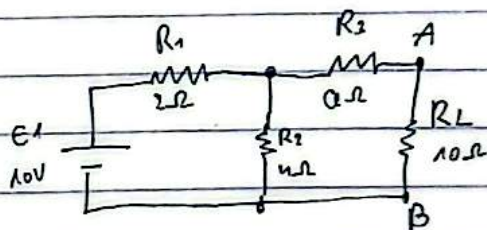


המקור הממוצע

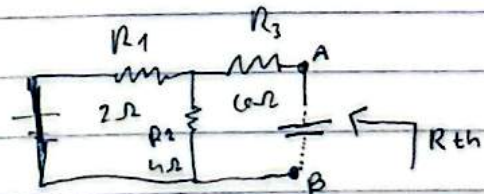
המקור הממוצע V_{th} הוא המתח הפנמי של המקור הממוצע (המתח הפנמי של המקור הממוצע) R_{th} הוא ההתנגדות הנראית מנקודת המבחן A,B.

המקור הממוצע

המקור הממוצע V_{th} הוא המתח הפנמי של המקור הממוצע (המתח הפנמי של המקור הממוצע) R_{th} הוא ההתנגדות הנראית מנקודת המבחן A,B.

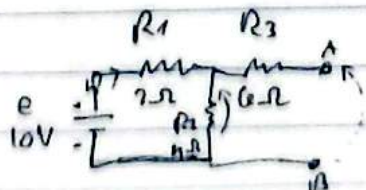


המקור הממוצע



$$R_{th} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + R_3 = \frac{2 \cdot 4}{2 + 4} + 6 = \frac{8}{6} + 6 = 7\frac{1}{3} \Omega$$

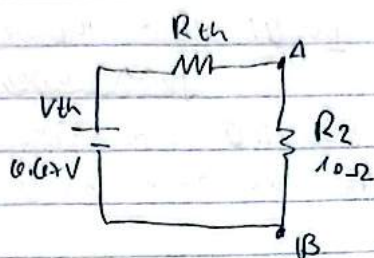
המקור הממוצע



$$V_{AB} = V_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E_1 = \frac{4}{2 + 4} \cdot 10 = 6.67V$$

$$V_{AB} = V_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E_1 = \frac{4}{2 + 4} \cdot 10 = 6.67V$$

1021 60V



$$I = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{0.62}{7.33 + 10} = 0.385 \text{ A}$$

$$V_{RL} = I \cdot R_L = 0.385 \cdot 10 = 3.85 \text{ V}$$

$$P_{RL} = V \cdot I = 3.85 \cdot 0.385 = 1.48 \text{ W}$$

